

无人机测绘技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应测绘地理信息行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下无人机操作与维护、无人机测绘数据采集、处理与 4D 产品表达等岗位（群）的新要求，不断满足测绘地理信息行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科无人机测绘技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校无人机测绘技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

无人机测绘技术（420307）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	资源环境与安全大类（42）
所属专业类（代码）	测绘地理信息类（4203）
对应行业（代码）	测绘地理信息服务（744）
主要职业类别（代码）	测绘和地理信息工程技术人员（2-02-02）、无人机测绘操控员 L（4-08-03-07）、无人机驾驶员（4-02-04-06）
主要岗位（群）或技术领域	无人机操作与维护、无人机测绘数据采集、处理与 4D 产品表达……
职业类证书	无人机驾驶、无人机摄影测量、无人机操作应用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向测绘地理信息服务行业的无人机操作与维护、无人机测绘数据采集等岗位（群），能够从事无人机操作与维护、无人机测绘数据采集、处理与 4D 产品表达等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握测绘基础、测绘 CAD、数字测图、无人机概论、GNSS 定位测量、计算机图形图像处理、摄影测量基础、遥感技术与应用等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握无人机操控技术、无人机装调与维护、无人机航测与数据处理、数字摄影测量、无人机行业应用、遥感图像处理、地理信息系统技术与应用等方面的专业基础理论知识；

（7）掌握使用全站仪和 GNSS 接收机等常规测绘仪器进行控制测量和碎部测量等技术技能，具有使用常用绘图软件绘制大比例尺地形图的能力；

（8）掌握无人机进行影像和点云数据获取，具有进行空中三角测量、倾斜摄影三维建模、三维模型修饰与单体化、实景三维测图、点云处理与测图的技术技能，能够使用数字摄影测量软件制作 DEM、DOM、DLG、DSM 产品；

（9）具有一定的影像判读能力，能够进行像片控制点的布设与施测、常见地形要素的调绘；

（10）掌握使用遥感图像处理软件对遥感图像进行处理、分析与应用等技术技能；

（11）具有一定的无人机装调检修能力，能够操控无人机进行航拍、巡检等行业应用；

（12）具有运用专业规范进行初步的无人机测绘技术设计、项目实施、技术总结和产品质量检查与验收等能力；

(13) 掌握信息技术基础知识, 具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能;

(14) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力, 具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力;

(15) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能, 达到国家大学生体质健康测试合格标准, 养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯; 具备一定的心理调适能力;

(16) 掌握必备的美育知识, 具有一定的文化修养、审美能力, 形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(17) 树立正确的劳动观, 尊重劳动, 热爱劳动, 具备与本专业职业发展相适应的劳动素养, 弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神, 弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程, 是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程; 专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程, 是培养核心职业能力的主干课程; 专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程, 是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程, 进行模块化课程设计, 依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等, 开展项目式、情境式教学, 结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业, 可结合教学实际, 探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括: 测绘基础、测绘 CAD、数字测图、无人机概论、GNSS 定位测量、计算机图形图像处理、摄影测量基础、遥感技术与应用等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括: 无人机操控技术、无人机装调与维护、无人机航测与数据处理、数字摄影测量、无人机行业应用、遥感图像处理、地理信息系统技术与应用等领域的内容, 具体课程由

学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	无人机操控技术	① 无人机遥控器模拟操控。 ② 无人机遥控器手动操控。 ③ 无人机地面站航线操控。 ④ 无人机任务载荷操作	① 熟悉无人机操控所需掌握的理论知识、技能要求、安全作业、作业流程、工作内容、安全保障措施。 ② 掌握无人机模拟操控、姿态模式练习及室内外场地操控方法。 ③ 熟悉无人机机载任务设备主要功能、操作方法和应用领域
2	无人机装调与维护	① 无人机结构认知。 ② 无人机装调工具认识与使用。 ③ 多旋翼无人机组装与调试。 ④ 固定翼无人机组装与调试。 ⑤ 无人机检测与维护	① 熟悉无人机系统结构知识。 ② 掌握机架、动力系统、调速系统、飞控系统、通信系统和荷载等安装连接的步骤。 ③ 熟练使用组装无人机所需要的常用工具，对组装完的无人机进行调试。 ④ 熟练使用专用检测仪器及软件进行无人机各系统检测、故障分析和诊断。 ⑤ 能对日常使用的无人机进行保养、预防性维修和修复性维修。 ⑥ 能对无人机部件进行更换、维护工具和辅助设备保养
3	无人机航测与数据处理	① 无人机航测数据采集。 ② 无人机倾斜摄影三维建模。 ③ 无人机激光雷达点云处理。 ④ DEM、DOM、DSM 生产和裸眼立体测图	① 掌握无人机航空摄影外业航线规划、实施步骤。 ② 掌握无人机航摄数据处理方法步骤。 ③ 熟悉无人机垂直摄影测量、倾斜摄影测量和激光雷达测量原理，掌握无人机垂直摄影测量、倾斜摄影测量方法和激光雷达测量方法步骤。 ④ 掌握无人机航测 4D 产品制作流程及技术要求。 ⑤ 掌握倾斜摄影三维建模、修模、裸眼测图技术方法与要求。 ⑥ 掌握激光雷达点云滤波、分类处理、点云生产 DEM、DLG、DSM 等产品的技术方法与要求

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	数字摄影测量	① 立体模型建立。 ② DOM 产品生产。 ③ DEM 产品生产。 ④ DLG 产品生产	① 掌握数字影像、影像匹配、数字高程模型（DEM）、数字正射影像图（DOM）、数字线划图（DLG）等基本知识。 ② 按照“4D 产品生产流程”，根据数字摄影测量工作站操作要求，完成数字摄影测量工作站平台安装与调试等工作。 ③ 按照航测内业规范要求，完成模型定向、数字高程模型生成、数字正射影像图生成、数字线划图生成等工作
5	无人机行业应用	① 无人机航拍。 ② 无人机巡检	① 掌握航拍无人机采集图片和视频数据的作业方法，能对无人机航拍数据进行专业分析，能通过专业图片和视频剪辑软件对数据进行调整、剪辑处理。 ② 掌握巡检无人机进行巡视和数据采集作业方法，能对无人机巡检数据进行分析，能够标定巡检目标缺陷，并生成巡检分析报告
6	遥感图像处理	① 遥感图像常规处理。 ② 遥感图像解译与分类。 ③ 遥感图像专题信息提取。 ④ 遥感图像专题制图	① 熟练使用遥感图像处理软件，按照相关操作规范独立完成遥感图像的大气校正、辐射校正、几何校正等图像预处理工作。 ② 完成遥感图像的空间增强、辐射增强和光谱增强处理。 ③ 完成遥感图像解译和分类，并评价和提高分类精度。 ④ 能够精确地进行水体、植被、土地利用等专题信息提取；按照制图标准制作并输出遥感专题图
7	地理信息系统技术与应用	① 空间数据获取。 ② 空间数据处理。 ③ 空间数据建库。 ④ 空间数据查询与分析。 ⑤ GIS 产品输出与综合应用	① 熟悉地理信息系统的概念、内容及应用。 ② 掌握地理信息系统基本理论和地理信息数据生产的作业方法。 ③ 地理信息数据生产和分析的技术流程和方法。 ④ 运用地理信息系统软件或平台进行数据采集、编辑和分析应用

（3）专业拓展课程

主要包括：测绘工程管理与法律法规、电工电子技术、地籍调查与测量、工程测量、地理国情监测、无人机编程、三维激光扫描测量技术、测绘专业英语、测绘软件应用、测量平差等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行无人机操控技术、无人机装调与维护、无人机航测与数据处理、数字摄影测量、无人机行业应用、遥感图像处理、地理信息系统技术与应用等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在测绘地理信息服务行业的无人机测绘相关企业进行无人机测绘技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般

不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外测绘地理信息服务行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有测绘地理信息类、航空装备类等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展测绘基础、测绘 CAD、数字测图、无人机概论、GNSS 定位测量、计算机图形图像处理、摄影测量基础、遥感技术与应用、无人机操控技术、无人机装调与维护、无人机航

测与数据处理、数字摄影测量、无人机行业应用、遥感图像处理、地理信息系统技术与应用等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）测绘技能实训室

配备 S3 水准仪、5"级全站仪、2"级全站仪、GNSS 接收机、无人机航测系统等设备设施，用于测绘基础、数字测图、GNSS 定位测量、无人机操控技术、无人机航测与数据处理等实训教学。

（2）无人机操控与装调实训室

配备计算机、互联网接入或 Wi-Fi 环境，多旋翼无人机、固定翼无人机、无人机模拟飞行软件、无人机装调工具箱、无人机系统检测与维修设备等设备设施，用于无人机概论、无人机操控技术、无人机装调与维护、无人机行业应用等实训教学。

（3）数据处理实训室

配备计算机、互联网接入或 Wi-Fi 环境，安装 CAD 和地形地籍成图软件等绘图软件、GNSS 数据处理软件、数字摄影测量软件、遥感图像处理软件、GIS 应用软件、图形图像处理软件、无人机影像数据处理软件、实景三维建模软件、三维修模与单体化软件、裸眼立体测图和点云测图软件等设备设施，设备数量能够满足教学与实训要求，用于测绘 CAD、数字测图、地籍调查与测量、GNSS 定位测量、数字摄影测量、无人机航测与数据处理、计算机图形图像处理、遥感技术与应用、遥感图像处理、地理信息系统技术与应用等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供无人机操作与维护、无人机测绘数据采集、处理与 4D 产品表达等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等

多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：测绘地理信息行业政策法规资料，有关航空摄影测量、无人机测绘的技术、标准、方法、操作规范以及实务案例类图书。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。